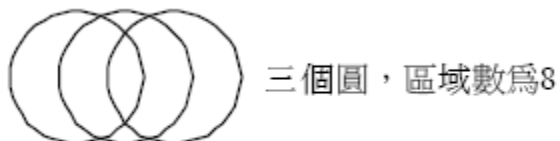


平面圓形切割(佔分 20 分)

問題描述：

對任意正整數 n ，平面上的 n 個圓最多可將平面切成幾個區域？



三個圓，區域數為8



四個圓，區域數為14

輸入說明：

每一行包含一個整數 n , $0 \leq n \leq 1000$

輸出說明：

針對每一個 n 輸出切割出的區域數。

範例 1：

輸入：

3

輸出：

8

範例 2：

輸入：

4

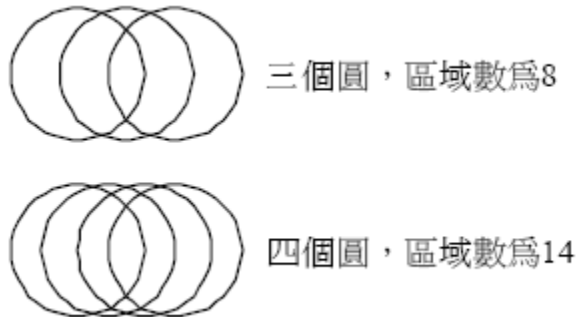
輸出：

14

Plane Circle Cutting (20 points)

Problem Description:

For any positive integer n , what is the maximum number of regions that n circles can divide a plane into?



Input Description:

Each line contains an integer n , $0 \leq n \leq 1000$.

Output Description:

For each n , output the total number of regions created.

Example 1:

Input:

3

Output:

8

Example 2:

Input:

4

Output:

14